

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 18

MESIN ABSTRAK



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

type Domino struct {
    Suit1 int
    Suit2 int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa int
}

func kokokKartu(D *Dominoes) {
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            D.Kartu[idx] = Domino{
                Suit1: i,
                Suit2: j,
                Balak: i == j,
            }
            idx++
        }
    }

    D.Sisa = idx
}

func ambilKartu(D *Dominoes) Domino {
    if D.Sisa == 0 {
        return Domino{}
    }

    D.Sisa--
    return D.Kartu[D.Sisa]
}

func gambarKartu(d Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return d.Suit1
    }
}
```

```
    return d.Suit2
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.Suit1 + d.Suit2
}

func main() {
    var setDomino Dominoes

    kokokKartu(&setDomino)

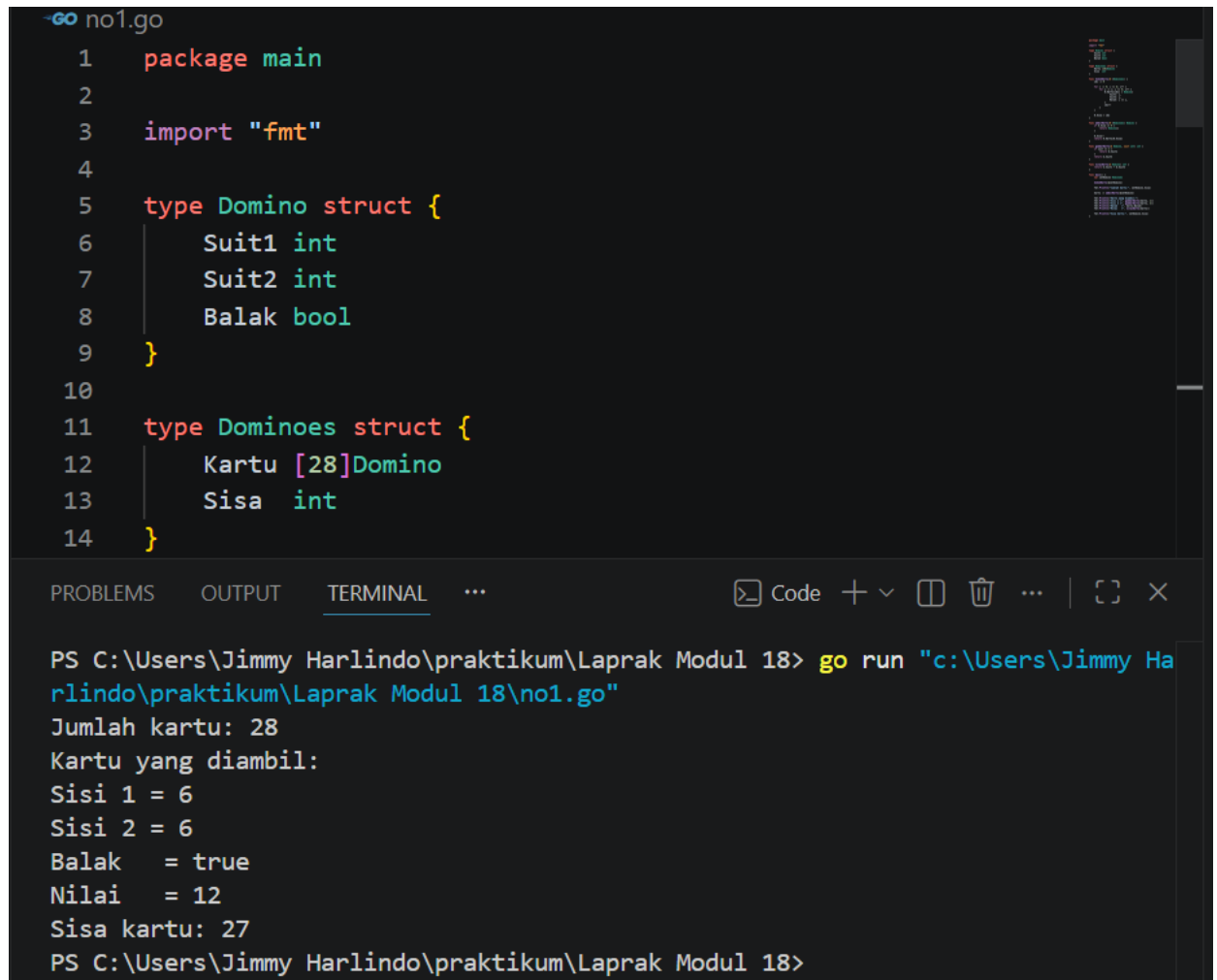
    fmt.Println("Jumlah kartu:", setDomino.Sisa)

    kartu := ambilKartu(&setDomino)

    fmt.Println("Kartu yang diambil:")
    fmt.Println("Sisi 1 =", gambarKartu(kartu, 1))
    fmt.Println("Sisi 2 =", gambarKartu(kartu, 2))
    fmt.Println("Balak  =", kartu.Balak)
    fmt.Println("Nilai  =", nilaiKartu(kartu))

    fmt.Println("Sisa kartu:", setDomino.Sisa)
}
```

Screenshots Output



```
no1.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type Domino struct {
6      Suit1 int
7      Suit2 int
8      Balak bool
9  }
10
11 type Dominoes struct {
12     Kartu [28]Domino
13     Sisa  int
14 }

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18\n01.go"
Jumlah kartu: 28
Kartu yang diambil:
Sisi 1 = 6
Sisi 2 = 6
Balak   = true
Nilai   = 12
Sisa kartu: 27
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18>
```

Deskripsi:

Program ini mengimplementasikan operasi dasar pada permainan domino menggunakan bahasa Go. Tipe data Domino digunakan untuk menyimpan informasi dua sisi kartu serta status apakah kartu tersebut merupakan balak (kedua sisi bernilai sama). Tipe data Dominoes menyimpan satu set kartu domino yang terdiri dari 28 kartu dan jumlah kartu yang masih tersedia.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

type Domino struct {
    Suit1 int
    Suit2 int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa int
}

func kocokKartu(D *Dominoes) {
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            D.Kartu[idx] = Domino{
                Suit1: i,
                Suit2: j,
                Balak: i == j,
            }
            idx++
        }
    }

    D.Sisa = idx
}

func ambilKartu(D *Dominoes) Domino {
    if D.Sisa == 0 {
        return Domino{}
    }

    D.Sisa--
    return D.Kartu[D.Sisa]
}

func gambarKartu(d Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return d.Suit1
    }
    return d.Suit2
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
```

```

    return d.Suit1 + d.Suit2
}

func cocok(d1, d2 Domino) bool {
    return d1.Suit1 == d2.Suit1 ||
        d1.Suit1 == d2.Suit2 ||
        d1.Suit2 == d2.Suit1 ||
        d1.Suit2 == d2.Suit2
}

func galiKartu(D *Dominoes, acuan Domino) Domino {
    var kartu Domino

    for D.Sisa > 0 {
        kartu = ambilKartu(D)

        if cocok(kartu, acuan) {
            return kartu
        }
    }

    return Domino{}
}

func sepasangKartu(d1, d2 Domino) bool {
    return nilaiKartu(d1)+nilaiKartu(d2) == 12
}

func main() {
    var setDomino Dominoes

    kocokKartu(&setDomino)

    fmt.Println("Jumlah kartu awal:", setDomino.Sisa)

    var acuan Domino
    acuan.Suit1 = 3
    acuan.Suit2 = 5
    acuan.Balak = false

    fmt.Println("\nKartu Acuan:")
    fmt.Println(acuan.Suit1, "|", acuan.Suit2)

    hasil := galiKartu(&setDomino, acuan)

    fmt.Println("\nKartu Hasil Gali:")
    fmt.Println(hasil.Suit1, "|", hasil.Suit2)

    fmt.Println("Balak :", hasil.Balak)
    fmt.Println("Nilai :", nilaiKartu(hasil))
}

```

```

    if sepasangKartu(acuan, hasil) {
        fmt.Println("\nSepasang Kartu = TRUE")
    } else {
        fmt.Println("\nSepasang Kartu = FALSE")
    }

    fmt.Println("Sisa kartu dalam tumpukan:", setDomino.Sisa)
}

```

Screenshots Output

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type Domino struct {
6      Suit1 int
7      Suit2 int
8      Balak bool
9  }
10
11 type Dominoes struct {
12     Kartu [28]Domino
13     Sisa   int
14 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... |

```

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18\no2.go"
Jumlah kartu awal: 28

Kartu Acuan:
3 | 5

Kartu Hasil Gali:
5 | 6
Balak : false
Nilai : 11

Sepasang Kartu = FALSE
Sisa kartu dalam tumpukan: 26
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18>

```

Deskripsi:

Prosedur `galiKartu()` digunakan untuk mengambil kartu satu per satu dari tumpukan domino hingga ditemukan kartu yang memiliki minimal satu suit yang sama dengan kartu acuan. Fungsi `sepasangKartu()` digunakan untuk memeriksa apakah jumlah nilai dari dua kartu domino sama dengan 12.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

type Domino struct {
    Suit1 int
    Suit2 int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa int
}

func kocokKartu(D *Dominoes) {
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            D.Kartu[idx] = Domino{
                Suit1: i,
                Suit2: j,
                Balak: i == j,
            }
            idx++
        }
    }

    D.Sisa = 28
}

func ambilKartu(D *Dominoes) Domino {
    D.Sisa--
    return D.Kartu[D.Sisa]
}

func tampilKartu(d Domino) {
    fmt.Printf("[%d|%d]", d.Suit1, d.Suit2)
}

func bisaMain(k Domino, kiri, kanan int) bool {
```



```

    return k.Suit1 == kiri ||
           k.Suit2 == kiri ||
           k.Suit1 == kanan ||
           k.Suit2 == kanan
}

func main() {
    var deck Dominoes
    var tangan [7]Domino

    kocokKartu(&deck)

    for i := 0; i < 7; i++ {
        tangan[i] = ambilKartu(&deck)
    }

    rangkaian := tangan[0]
    kiri := rangkaian.Suit1
    kanan := rangkaian.Suit2

    fmt.Println("Kartu awal:")
    tampilKartu(rangkaian)
    fmt.Println()

    berhasil := 1

    for i := 1; i < 7; i++ {

        if bisaMain(tangan[i], kiri, kanan) {

            if tangan[i].Suit1 == kiri {
                kiri = tangan[i].Suit2
            } else if tangan[i].Suit2 == kiri {
                kiri = tangan[i].Suit1
            } else if tangan[i].Suit1 == kanan {
                kanan = tangan[i].Suit2
            } else if tangan[i].Suit2 == kanan {
                kanan = tangan[i].Suit1
            }

            fmt.Print("Mainkan kartu ")
            tampilKartu(tangan[i])
            fmt.Println()

            berhasil++
        }
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("Jumlah kartu berhasil dimainkan:", berhasil)
}

```

```

    if berhasil == 7 {
        fmt.Println("Pemain MENANG")
    } else {
        fmt.Println("Pemain belum menghabiskan semua kartu")
    }
}
}

```

Screenshots Output

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type Domino struct {
6      Suit1 int
7      Suit2 int
8      Balak bool
9  }
10
11 type Dominoes struct {
12     Kartu [28]Domino
13     Sisa  int
14 }

```

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18\n03.go"
 Kartu awal:
 [6|6]
 Mainkan kartu [5|6]
 Mainkan kartu [5|5]
 Mainkan kartu [4|6]
 Mainkan kartu [4|5]
 Mainkan kartu [4|4]
 Jumlah kartu berhasil dimainkan: 6
 Pemain belum menghabiskan semua kartu
 PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18>

Deskripsi:

Program ini mensimulasikan permainan Gapleh sederhana menggunakan kartu domino. Program membuat satu set domino berisi 28 kartu, kemudian mengambil 7 kartu sebagai kartu pemain. Kartu pertama dijadikan awal rangkaian, lalu setiap kartu berikutnya diperiksa apakah memiliki suit yang sama dengan salah satu ujung rangkaian.

Tugas 4

```
package main

import (
    "fmt"
)

var pita string
var idx int
var karakter byte

func start() {
    idx = 0
    karakter = pita[idx]
}

func maju() {
    idx++
    if idx < len(pita) {
        karakter = pita[idx]
    }
}

func eop() bool {
    return karakter == '.'
}

func cc() byte {
    return karakter
}

func main() {
    var jumlahKarakter, jumlahA, jumlahLE int
    var prev byte

    fmt.Print("Masukkan rangkaian karakter (akhiri dengan .): ")
    fmt.Scan(&pita)

    start()

    for !eop() {

        fmt.Print(string(cc()))

        jumlahKarakter++

        if cc() == 'A' {
            jumlahA++
        }
    }
}
```

```
}

if prev == 'L' && cc() == 'E' {
    jumlahLE++
}

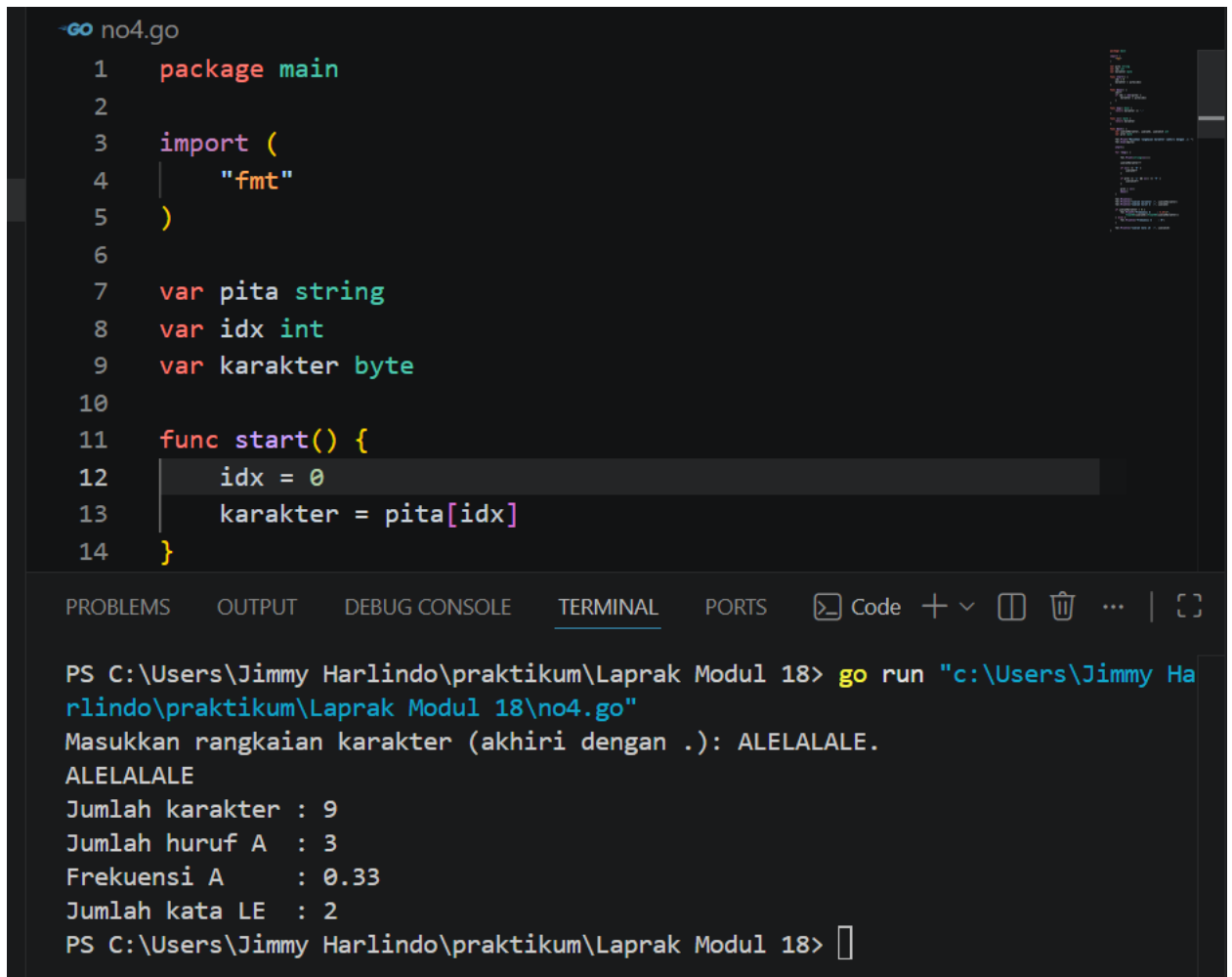
prev = cc()
maju()
}

fmt.Println()
fmt.Println("Jumlah karakter :", jumlahKarakter)
fmt.Println("Jumlah huruf A :", jumlahA)

if jumlahKarakter > 0 {
    fmt.Printf("Frekuensi A   : %.2f\n",
        float64(jumlahA)/float64(jumlahKarakter))
} else {
    fmt.Println("Frekuensi A   : 0")
}

fmt.Println("Jumlah kata LE :", jumlahLE)
}
```

Screenshots Output



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution output in a terminal. The code defines a package 'main' and imports the 'fmt' package. It declares three variables: 'pita' of type 'string', 'idx' of type 'int', and 'karakter' of type 'byte'. A function 'start()' is defined, which initializes 'idx' to 0 and 'karakter' to 'pita[idx]'. The terminal shows the command 'go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18\no4.go"' being executed. The program prompts the user to enter a character sequence, and the user enters 'ALELALALE.'. The program then outputs the following statistics: 'Jumlah karakter : 9', 'Jumlah huruf A : 3', 'Frekuensi A : 0.33', and 'Jumlah kata LE : 2'.

```
no4.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  var pita string
8  var idx int
9  var karakter byte
10
11 func start() {
12     idx = 0
13     karakter = pita[idx]
14 }
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18\no4.go"
Masukkan rangkaian karakter (akhiri dengan .): ALELALALE.
ALELALALE
Jumlah karakter : 9
Jumlah huruf A : 3
Frekuensi A : 0.33
Jumlah kata LE : 2
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 18>
```

Deskripsi:

Program ini mengimplementasikan mesin abstrak karakter yang membaca rangkaian karakter hingga ditemukan penanda titik (.). Operasi dasar yang digunakan terdiri dari start() untuk memulai pembacaan, maju() untuk berpindah ke karakter berikutnya, eop() untuk mendeteksi akhir rangkaian, dan cc() untuk mengambil karakter yang sedang dibaca. Selama proses pembacaan, program menghitung jumlah karakter, jumlah huruf A, frekuensi kemunculan huruf A, serta jumlah pasangan karakter "LE" yang muncul secara berurutan.